Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7

«Функції»

Виконав:
Студент ФЕП-13
Беднарський Максим

Перевірив:
асис. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи:

Вивчити поняття і застосування функцій.

Хід роботи

Завдання 1. Перевірка числа на простоту

На скріншоті наведено код мовою Сі, який демонструє створення функції, що перевіряє, чи є введене число простим. Функція primenum(int n) повертає true, якщо число є простим, і false в іншому випадку. Спочатку перевіряється, чи число менше 2 (такі числа не є простими). Потім у циклі перевіряється наявність дільників від 2 до n-1. Якщо знайдено дільник, функція повертає false; інакше — true. У головній функції зчитується число з консолі, виконується перевірка коректності введення та виводиться результат.

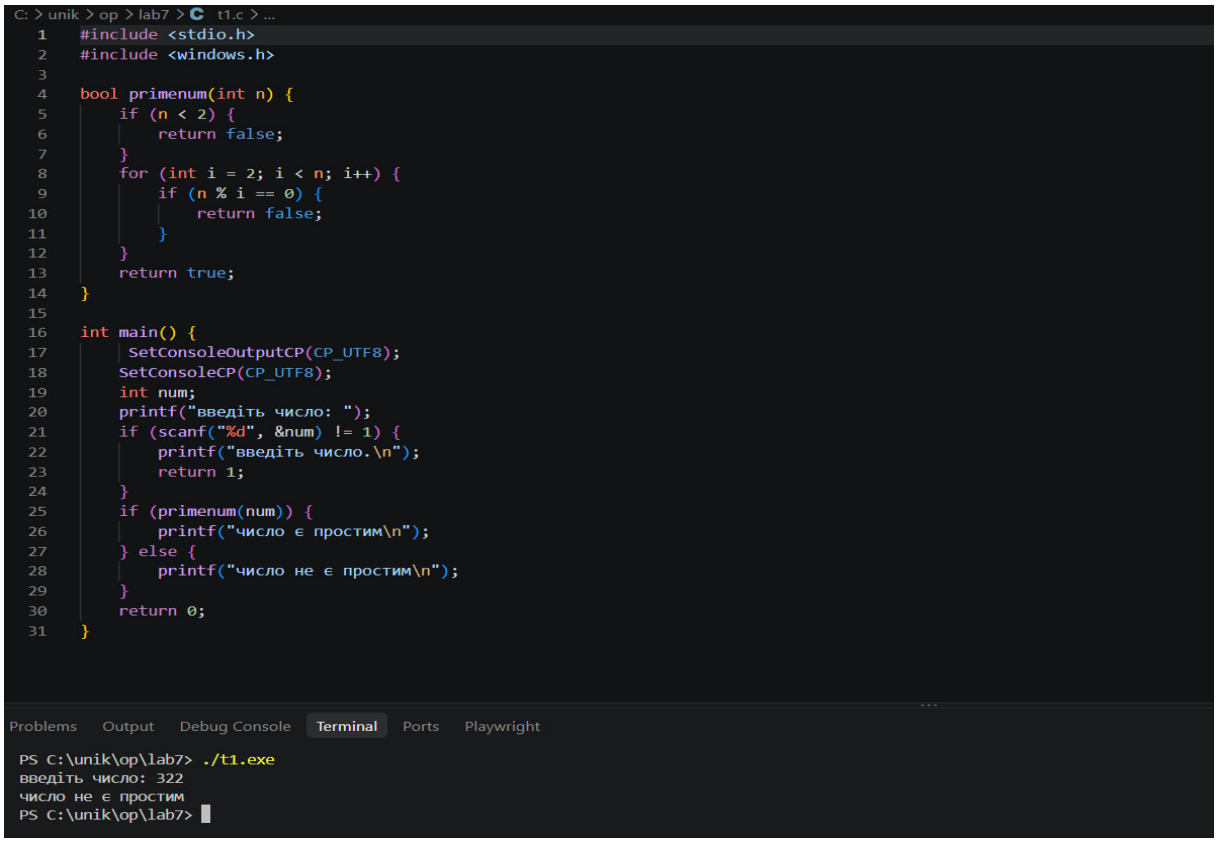


Рис. 1. Код та результат виконання програми перевірки простоти числа

Результат

На скріншоті зображено результат виконання програми в консолі: користувач ввів число 322, після чого програма визначила, що число не є простим.

Завдання 2. Рекурсивне обчислення суми чисел

На скріншоті наведено код програми, яка рекурсивно обчислює суму чисел від номера студента в журналі (N) до 100. Функція sumRange(int n) є рекурсивною: якщо n > 100, повертається 0; якщо n == 100, повертається 100; інакше повертається n + sumRange(n + 1). Таким чином, функція викликає саму себе зі збільшеним аргументом, накопичуючи суму. У головній функції

зчитується номер N, викликається sumRange(N) і виводиться результат.

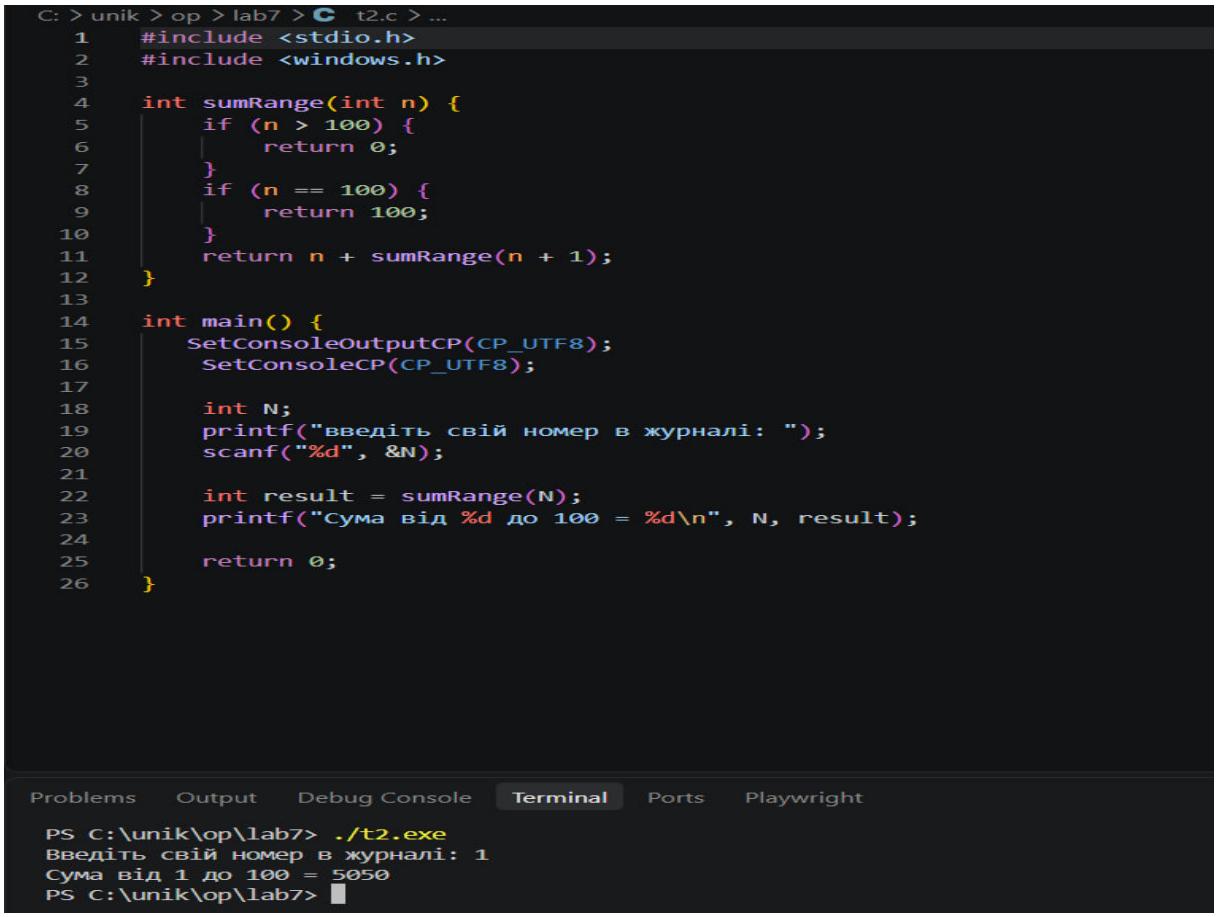


Рис. 2. Код та результат виконання програми рекурсивного обчислення суми

Результат

На скріншоті зображено результат виконання програми: користувач ввів номер 1, після чого програма обчислила суму від 1 до 100, яка дорівнює 5050.

Завдання 3. Розв’язок рівняння методом половинного ділення

На скріншоті наведено код програми, яка знаходить розв’язок рівняння N·x + A = 0 методом половинного ділення (бісекції). N — порядковий номер у журналі, A — вік (у прикладі A = 18). Розв’язок шукається на інтервалі [–100; 100] з точністю ε = 0.001. Функція f(x, N, A) обчислює значення N·x + A. Функція solveBisection реалізує алгоритм: на кожній ітерації обчислюється середина інтервалу c = (a + b)/2; якщо f(c) = 0, то c — точний корінь; якщо f(c) і f(a) мають різні знаки, то корінь у лівій половині (b = c), інакше — у правій (a = c). Цикл триває, поки (b – a) ≥ ε. У main спочатку перевіряється наявність кореня на інтервалі (зміна знака функції), потім викликається solveBisection.

C: > unik > op > lab7 > t3.c > main()

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

double f(double x, int N, int A) {
    return N * x + A;
}

double solveBisection(double a, double b, double eps, int N, int A) {
    double c;
    while ((b - a) >= eps) {
        c = (a + b) / 2.0;
        if (f(c, N, A) == 0.0) {
            break;
        } else if (f(c, N, A) * f(a, N, A) < 0) {
            b = c;
        } else {
            a = c;
        }
    }
    return (a + b) / 2.0;
}

int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    int N;
    int A = 18;
    double a = -100.0;
    double b = 100.0;
    double eps = 0.001;

    printf("введіть номер в журналі: ");
    scanf("%d", &N);

    if (f(a, N, A) * f(b, N, A) >= 0) {
        printf("на проміжку немає розв'язку\n");
    } else {
        double root = solveBisection(a, b, eps, N, A);
        printf("розв'язок рівняння x = %lf\n", root);
    }
    return 0;
}
```

Рис. 3. Код програми розв’язку рівняння методом половинного ділення

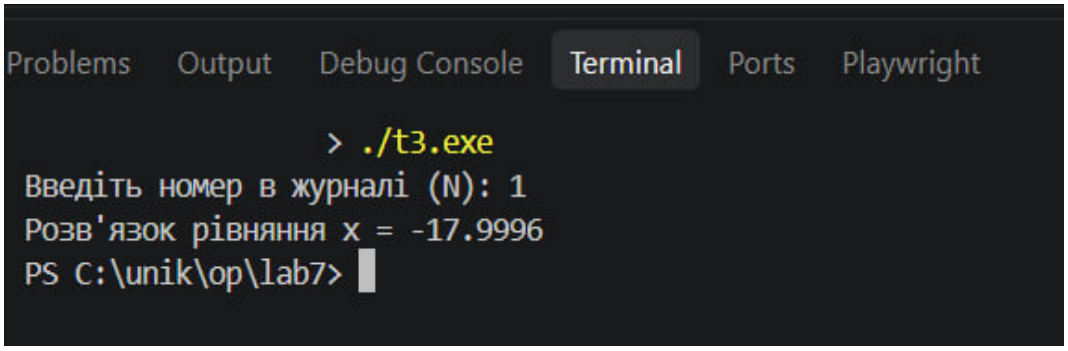


Рис. 4. Результат виконання програми (N=1, A=18)

Результат

На скріншоті зображено результат виконання програми: при N = 1 та A = 18 програма знайшла розв’язок x ≈ –17.9996 (що відповідає точному значенню x = –A/N = –18).

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було опановано поняття та застосування функцій у мові програмування Сі: оголошення функцій, прототипи, передачу аргументів, локальні змінні, рекурсію та повернення значень.

На практиці реалізовано три програми: перевірка числа на простоту за допомогою окремої функції, рекурсивне обчислення суми чисел від N до 100, а також чисельне розв’язання лінійного рівняння методом половинного ділення. Усі програми використовують функції для структурування коду, зчитують дані з консолі та виводять результати у зручному форматі.

Отримані навички дозволяють ефективно використовувати функції для декомпозиції задач, реалізації рекурсивних алгоритмів та чисельних методів, що є основою для створення більш складних програмних рішень.